Keystone文件

Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/index.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Keystone文件 1
開始使用 2
深入瞭解NetApp Keystone 2
Keystone中支援的儲存容量 2
Keystone服務中使用的度量和定義 3
支援的儲存服務 4
Keystone中的服務層級 6
附加服務 7
深入瞭解服務層級 12
Keystone中的服務品質（QoS） 12
服務層級的容量需求 14
帳單 18
Keystone定價 18
根據已提交的容量進行計費 18
根據耗用容量進行計量 18
根據尖峰使用量進行計費 18
Keystone計費的其他案例 19
帳單排程 20
Keystone中的運作模式 21
整個服務生命週期的角色與責任 21
Keystone基礎架構 23
Keystone基礎架構 23
用於部署的元件 24
OpsRamp是監控應用程式 26
Keystone資料流 28
NetApp全球服務支援中心 30
NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ） 30
其他資訊與支援聯絡人 30
GSSC監控 30
Keystone服務可讓您做更多工作 31
Keystone與Cloud Manager 31
Keystone與Active IQ Digital Advisor 31
法律聲明 32
版權 32
商標 32
專利 32
隱私權政策 32

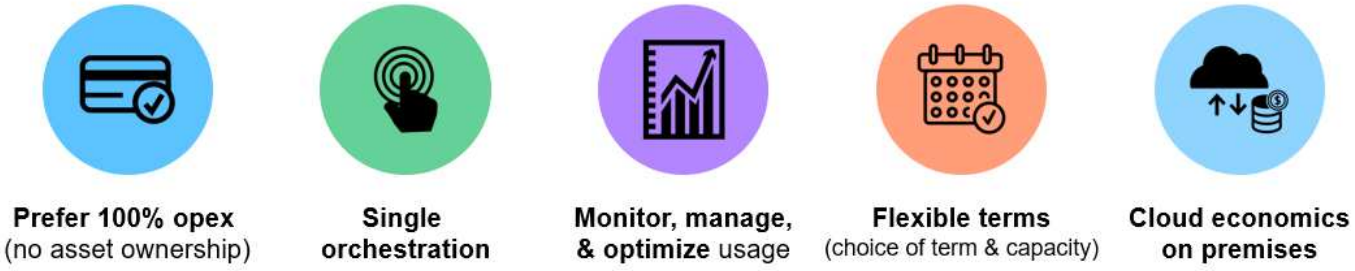
Keystone文件

開始使用

深入瞭解NetApp Keystone

NetApp（Keystone）是一種隨需付費的訂閱型服務模式、可為偏好營運成本消費模式的企業、提供無縫的混合雲體驗、以預先支付資本支出或租賃。NetApp Keystone

Keystone可減少管理無法預測的容量成長和複雜採購週期的障礙、讓客戶加速實現價值。Keystone可讓客戶根據業務優先順序調整經濟效益與營運。



Keystone針對區塊、檔案和物件資料類型、提供預先定義的服務層級儲存容量、這些資料類型可部署在內部部署、並由NetApp、合作夥伴或客戶操作。Keystone可與NetApp雲端服務搭配使用、例如Cloud Volumes ONTAP 可部署在您選擇的超純量環境中的功能。

Keystone儲存即服務（STaaas）

雖然大多數企業仍在制定混合雲策略、但身為客戶、您可以選擇以營運成本為基礎的_依使用付費_消費模式。您可能必須最終將所有工作負載移至雲端、但尚未制定明確的計畫或排程、將特定部分或所有工作負載移轉至雲端。Keystone儲存即服務（STaaS）可讓您靈活地從內部部署服務開始著手、並在稍後決定適當的工作負載、以及移轉至雲端的時間點。Keystone STaaS可在部署模式之間提供承諾保護。您不需要為雲端服務支付更多費用、身為內部部署客戶、您可以重新分配內部部署費用以新增雲端服務、並基本上支付在重新分配之前承諾的每月帳單。

Keystone中支援的儲存容量

此功能包括：NetApp Keystone

邏輯容量

這是客戶放置在Keystone基礎架構上的資料。所有Keystone容量均指邏輯容量。例如、如果基礎架構上儲存了1個TiB檔案、則至少應購買1個TiB容量。

承諾容量

訂購期間每月計費的最低邏輯容量：

- 容量會投入每個服務層級。
- 在期限內、可新增已認可的容量和額外的服務層級。

已認可容量的變更

在訂閱期間、您可以變更已提交的容量。不過、有些先決條件是：

- 可根據特定條件減少已認可的容量。如需相關資訊、請參閱 "容量減量"。
- 承諾的容量不得在您的訂閱到期前 90 天增加、除非該訂閱將續約 12 個月。
- 您可以透過Cloud Manager介面或Keystone Success Manager要求變更已提交的容量。如需要求變更的相關資訊、請參閱 "NetApp全球服務支援中心"。

已用容量

耗用容量是指服務目前使用的容量（以儲存設備的TiB為單位）。Keystone服務會考量特定服務層級上所有磁碟區的邏輯使用大小總和（而非使用的實體容量）、以計算該服務層級的已用容量。

突發容量

這是已用容量超過已提交容量的容量。

附註：

- Keystone服務提供超過承諾容量20%的容量。
- 突發容量可以彈性使用、並依每日耗用的平均量計費。
- 高達20%的突發容量會以與已認可容量相同的速率充電。

計費容量

每月帳單 = （提交容量 [TiB] * 提交率 [$/TiB] ） + （每日平均資源配置突發容量 [TiB] * 資源暴增率 [$/TiB] ）。每月帳單包含根據承諾容量所計算的最低費用。

每月帳單金額會根據每日平均突發容量使用量而異、超過最低收費。

Keystone服務中使用的度量和定義

下列詞彙和定義用於NetApp Keystone 「不完整（基礎概念）」服務、以測量數據：

- 容量測量單位：Gib、TiB和PIB
- IO密度：IOPS/TiB：每秒處理的輸入/輸出作業數、以工作負載所耗用的總空間（以TB為單位）為單位。
- 服務可用度
- 精確資料存取的持久性
- 延遲與速度

指標測量

- 以GiB、TiB及PIB為單位的容量測量*：以1024為基礎的資料儲存容量測量（1 GiB = 101010^3位元組、1 TiB = 1010^4位元組、以及1 PiB = 104^5位元組）。

- *作業計數器表：IOPS/TiB。*應用程式要求的每秒傳輸協定作業量、除以工作負載使用的磁碟區大小。
- 可用度：以服務已成功回應的I/O要求數百分比（除以對服務提出的I/O要求總數）計算。這是在一個月內的服務標界時進行測量、不包括排定的服務停機時間、或是客戶所提供的設施、網路或其他服務無法使用。
- 持久性：存取資料時不損失保真度的百分比、不包括客戶造成的刪除或毀損。
- 延遲：服務從用戶端接收到I/O要求的時間、以服務標界（儲存控制器I/O連接埠）為測量單位。

處理量效能指標

處理量效能指標僅適用於檔案和區塊服務、其基礎為：

- 32 KB區塊大小
- 70%讀取/ 30%寫入I/O混合

IO密度差異

以IOPS/TiB和/或Mbps/TiB為單位計算的IO密度會因下列因素而異：

- 工作負載特性
- 延遲、不包括下列項目：
  - 應用程式延遲
  - 主機延遲
  - 在控制器連接埠之間傳輸資料時、客戶網路的延遲
  - 資料傳輸至物件存放區的例行延遲、以FabricPool 供選擇
  - QoS會自動套用延遲、使IO保持在服務層級上限內
- 使用者與Snapshot複本資料、被視為已使用容量的一部分
- 無論ONTAP 磁碟區中的資料量為何、每個資料區上所配置的絕對最小IOPS：
  - 極致：1、000 IOPS
  - Premium：500 IOPS
  - 效能、標準和價值：75 IOPS
- 使用進階資料保護附加服務時、目標延遲僅適用於處理來自本機儲存設備的IO要求。

Volume AQO

每ONTAP 個供應區都應套用適用的調適性服務品質（AQO）原則。否則、每個未套用AQO原則的磁碟區內容量、將以最高服務層級的費率計費。

支援的儲存服務

Keystone服務支援ONTAP 基礎儲存類型的功能、包括：功能、檔案和區塊。它也支援StorageGRID 物件儲存功能、以利實現適用於Cloud Volumes ONTAP 整個過程的平台和資料管理功能。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

基礎儲存服務

Keystone的基礎儲存服務運用NetApp技術（例如SnapMirror、SnapVault SnapMirror和Snapshot）、以及支援的NetApp儲存目標上的分層功能、提供資料保護服務、以提供檔案和區塊儲存服務。您也可以選擇附加服務來保護資料和分層。如需附加服務的相關資訊、請參閱 "進階資料保護" 和 "資料分層"。

儲存服務	基礎	支援的功能	通訊協定
檔案儲存設備	以ONTAP 支援的技術為基礎	支援ONTAP 的功能：FlexVol FlexGroup 不支援Snapshot複本SnapMirror（非同步）SnapVault SnapLock 功能不支援企業FabricPool / 雲端分層還原SnapCenter Clone（包含授權、但這不是Keystone服務的一部分、也不提供保證管理）	NFS、CIFS和S3（FabricPool 用於不確定目標）
區塊儲存	以ONTAP 支援的技術為基礎	支援ONTAP 的功能：FlexVol FlexGroup 不支援Snapshot複本SnapMirror（非同步）SnapVault SnapLock 功能不支援企業FabricPool / 雲端分層還原SnapCenter Clone（包含授權、但這不是Keystone服務的一部分、也不提供保證管理）	FC、iSCSI和S3（FabricPool 用於不確定目標）
物件儲存	以StorageGRID 整個平台為基礎	支援跨多個站台的多重資訊生命週期管理（ILM）原則。附註：每個網站都應該有個別的訂閱。	S3

資料分層至NetApp儲存目標預設包含在檔案與區塊儲存服務層中。

如需資料分層的詳細資訊、請參閱 "資料分層"。如需資料保護服務的相關資訊、請參閱 "進階資料保護"。

雲端儲存服務

Keystone支援Cloud Volumes ONTAP Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure和Google Cloud Platform上的資料管理功能。此服務可與您現有的訂閱共同訂閱。在服務期間、您可以隨時納入雲端服務。不過、如果您不打算續約、則在訂閱的最後90天內、您將無法納入雲端服務。

超純量型運算與儲存基礎架構並非由NetApp提供、因此您必須向超純量雲端服務供應商購買。

Keystone中的服務層級

Keystone透過提供已認可的儲存容量、並將其與預先定義的服務層級建立關聯、以訂閱模式提供服務給您。

每個服務層級都是由其I/O密度所定義、亦即效能（每秒輸入/輸出作業次數[IOP]）和已用儲存設備（儲存資料的TiB）的比率、亦即IOPS/TiB。

由Keystone服務管理的每個Volume都與服務層級相關聯。所有I/O作業和所有已使用的儲存設備都會納入磁碟區的I/O密度計算。

不同儲存類型的服務層級

此處列出檔案、區塊、物件和雲端服務的服務層級。

報告磁碟區層級的 I/O 密度計算、以顯示上週的尖峰 I/O 密度。尖峰效能取決於每小時的時間間隔。每個磁碟區的 I/O 密度報告會每月產生一次、以衡量各服務層級的遵循程度。

檔案與區塊服務

- 支援的傳輸協定 * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 及 FC

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	效能	* 標準 *	* 價值 *
* 工作負載類型 *	分析、資料庫、關鍵任務應用程式	VDI、VSI、軟體開發	OLTP、OLAP、容器、軟體開發	檔案共用、 Web 伺服器	備份
* 最大 IOPS / TiB*	12288/3	4 、 096	2 、 048	512	128/128
最大處理量**Mbps/TiB**	384..	128/128	64	16	4.
* 延遲 *	不到 1 毫秒	不到 1 毫秒	不到 1 毫秒	低於 17 毫秒	低於 17 毫秒

附註：

- 處理量效能指標（僅適用於檔案和區塊服務）的基礎為：
  - 32KB區塊大小
  - 70%讀取/ 30%寫入IO混合
- 實際IOPS / TiB和/或Mbps/ TiB會因工作負載特性而異。
- 延遲不包括應用程式、主機或客戶在控制器連接埠之間的網路延遲。

物件儲存

- 支援的傳輸協定 * ： S3

* 服務層級 *	物件

* 工作負載類型 *	媒體儲存庫、歸檔
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用

附註：

- 實際IOPS / TiB和/或Mbps/ TiB會因工作負載特性而異。
- 延遲不包括應用程式、主機或客戶在控制器連接埠之間的網路延遲。

雲端儲存設備

支援的傳輸協定：NFS、CIFS、iSCSI

* 服務層級 *	S2-®*（全雲端）Cloud Volumes ONTAP
* 工作負載類型 *	災難恢復、軟體開發/測試、商業應用程式
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用

附註：

- 雲端原生服務（例如運算、儲存設備、網路）由雲端供應商開立發票。
- 這些服務取決於雲端儲存設備和運算特性。

附加服務

資料分層

根據預設、Keystone基礎服務包含分層功能、可與訂閱的檔案和區塊服務一起識別使用較少的資料、並將其分層至由NetApp擁有、部署及管理的冷儲存設備。如果您想要將冷資料分層至任何非NetApp儲存設備（例如任何企業雲端儲存設備）、您可以使用附加服務進行分層。

只有當資料分層至AWS S3、Azure Blob和EMC ECS等任何非NetApp儲存設備時、才需要分層附加服務。

如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

分層功能運用 NetApp FabricPool 的技術、可將資料自動分層至內部或外部的低成本物件儲存層。有了這項功能、不常存取的資料會根據議定的服務、自動分層至內部部署或雲端的低成本儲存設備。

附加分層服務可讓您從極致、優質、效能、標準及價值層級分層至物件目標。熱層和冷層分別計費和開立發票。

資料分層可隨時新增、價格不變、而且在冷熱比方面增加更多靈活度。要階層化的熱/冷資料比例並未固定、且分層實體區塊的數量會分開測量。

如需詳細資訊、請參閱下列計算：

如果冷儲存層的目標是：

- 價值層（最高500 TiB）、物件層（>500 TiB）、現有SGWS網格（客戶擁有）–不需額外付費；這是基本儲存服務的一部分。
- 公有雲（AWS、Azure、Google）和任何其他第三方支援的物件儲存設備、會額外收取資料容量費用、以分層收費的形式進行。

附加分層訂閱所涉及的費用並非一次性收費。您必須支付整個期限的費用、才能維持Keystone內部部署檔案與區塊服務與協力廠商支援的物件儲存目標之間的分層關係。

這項服務只能將冷資料分層至較便宜的目標儲存設備、而非公有雲/超純量基礎架構成本。

> 超純量型運算與儲存基礎架構並非由NetApp提供、因此您必須向超純量雲端服務供應商購買。

進階資料保護

您可以在Keystone訂閱中訂閱進階資料保護附加服務。這項附加服務運用NetApp MetroCluster 的技術、確保在0恢復點目標（RPO）為您的關鍵任務工作負載提供高效率的資料保護。

Keystone的基礎儲存服務可提供資料保護服務（運用NetApp技術、例如SnapMirror、SnapVault SnapMirror和Snapshot）來提供檔案和區塊儲存服務。

如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

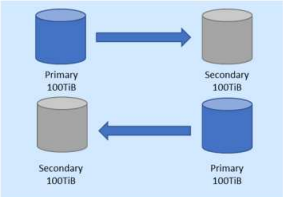
Keystone進階資料保護服務可同步將資料鏡射至次要站台。萬一主站台發生災難、二線站台可以接管、而不會遺失任何資料。這項功能運用MetroCluster 兩個站台之間的「支援資料保護」功能。您只能將進階資料保護附加服務用於檔案和區塊儲存服務。如需ONTAP MetroCluster 有關資料、請參閱 "資訊文件MetroCluster"。

附加費用適用於訂閱中的所有容量：來源、鏡射複本及無鏡射資料。

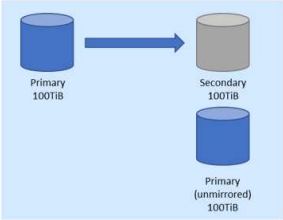
> 附註：

- 對於此服務、相關儲存服務上100%的已提交容量會設定為已提交容量。
- 來源叢集和目的地叢集的儲存設備均需付費。這項附加服務也會針對主要和次要（鏡射）磁碟區付費。
- 費用僅適用於您的檔案和區塊儲存服務。支援下列MetroCluster 功能：

Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

美國公民支援（**USCS**）

美國公民支援（USCS）是NetApp Keystone 針對各種訂閱的附加產品。您有權從美國獲得持續基礎概念服務的交付與支援美國公民土壤。

請閱讀下列各節、瞭解您的訂閱內容受此附加服務約束、並根據NetApp Keystone 《銷售協議》條款提供。註腳：免責聲明1[此處說明的服務與產品受完整執行的Keystone協議約束、且受限且受其管轄。]

NetApp全球服務支援中心監控

NetApp全球服務與支援中心（GSSC）可監控您產品和訂閱服務的健全狀況、提供遠端支援、並與Keystone Success Manager合作。所有監控相關Keystone訂購訂單相關產品的人員、均為美國公民土壤。

Keystone成功管理程式

Keystone Success Manager是美國美國公民土壤。他們的責任請在NetApp Keystone 您的《不確定協議》中說明。

部署活動

如適用、現場與遠端部署與安裝活動均由美國政府執行美國公民土壤。註腳：免責聲明[適當人員是否可用於現場活動、取決於Keystone系統部署所在的地理位置。]

支援

必要的現場疑難排解與支援活動、均由美國政府執行美國公民土壤。註腳：免責聲明[]

不可回收、非揮發性元件及**SnapLock** 不符合要求

作爲續訂的一部分NetApp Keystone 、NetApp將不可退回的非揮發性元件（NRNVC）產品延伸至您的檔案、區塊和物件服務。

您可以訂閱此附加服務、作為Keystone訂閱的一部分。如需基礎儲存設備和雲端儲存服務的相關資訊、請參閱 "支援的儲存服務"。

如需服務層級的相關資訊、請參閱 "Keystone中的服務層級"。

NetApp不會在整個服務期間或服務終止期間恢復使用的實體儲存媒體、除非NetApp以其他方式恢復提供服務時

所使用的所有實體資產。

如果您已購買此服務、請注意下列事項：

- 在服務期限結束時、或是在服務期間故障或發現故障時、您不需要歸還任何磁碟機和非揮發性記憶體。
- 不過、您需要為磁碟機和/或非揮發性記憶體產生銷毀證明、而且無法用於任何其他用途。
- 與NRNVC相關的額外成本會以總儲存服務（包括儲存服務、進階資料保護和資料分層）每月帳單的百分比計費。
- 此服務僅適用於檔案、區塊和物件服務。

符合法規**SnapLock**

利用此技術、NRNVC功能可在磁碟區中設定的到期日之後、使磁碟機無法使用。SnapLock若要在SnapLock 您的磁碟區上使用支援技術、您必須訂閱NRNVC。這僅適用於檔案和區塊服務。

如需SnapLock 有關支援技術的資訊、請參閱 "什麼是呢SnapLock"。

Keystone代管服務採用Equinix技術

NetApp已與Equinix合作、在NetApp Keystone Equinix資料中心內代管各項功能、確保為您提供統一化的解決方案。

採用Equinix技術的Keystone代管（Co-Loo）服務與標準Keystone服務產品不變。

在本服務中：

- Equinix提供空間、電力、冷卻、網路及發票、 和儲存設備。
- 針對某些Keystone銷售提案提供支援。
- 這項服務在11個國家/地區的21個資料中心均受到支援。

Equinix的資料中心位於以下位置：

資料中心	國家/地區
阿姆斯特丹	荷蘭
亞特蘭大	美國
芝加哥	美國
達拉斯	美國
丹佛	美國
法蘭克福	德國

資料中心	國家/地區
倫敦	英國
失落的洛杉磯	美國
馬德里	西班牙
墨爾本	澳洲
邁阿密	美國
米蘭	義大利
大阪	日本
巴黎	法國
西雅圖	美國
矽谷	美國
雪梨	澳洲
東京	日本
多倫多	加拿大
華盛頓特區	美國
蘇黎世	瑞士

深入瞭解服務層級

Keystone中的服務品質（QoS）

儲存服務品質（QoS）是一項關鍵技術、可確保應用程式獲得一致且可預測的效能。如果沒有QoS、某些工作負載（例如多個系統開機）可能會佔用一段時間的整個資源、並影響其他工作負載。如需QoS的相關資訊、請參閱 "透過 QoS 總覽來保證處理量"。

應用QoS可確保應用程式每次都能獲得一致的效能。NetApp ONTAP 旨在定義QoS上限的兩個參數、 "QoS最大值"和處理量最低 "QoS最低"。QoS最大值代表工作負載可達到的IOPS、Mbps或IOPS和Mbps的最大數目。另一方面、QoS Min則保證工作負載的處理量不會低於特定的IOPS或Mbps、或IOPS和Mbps。

調適性QoS

隨著QoS原則的大小不同、會自動套用調適性QoS、因此Keystone服務可維持IOPS與TB/GBs的比率。如需調適性QoS的相關資訊、請參閱 "關於調適性QoS"。

Keystone提供自適性QoS原則、讓您在叢集正式作業後即可設定。您應確保所有磁碟區都與系統中已建立且可用的正確調適性QoS原則相關聯。

> 如果您尚未在磁碟區上正確套用調適性QoS原則、則這些磁碟區將會依照您的訂閱、以最高服務層級進行測量和收費。這可能導致意外的突發費用。

自適性QoS原則群組的組態

您可以設定調適性QoS原則、自動將處理量上限或樓層調整為Volume大小。若要設定原則、您應注意下列事項：

- 原則群組名稱：調適性QoS原則群組的名稱。例如、「Keystone極致」。
- Vserver：Vserver或儲存VM（儲存虛擬機器）的名稱。
- 預期IOPS：ONTAP 只要有效能保證、即可將VMware提供的IOPS/TiB數量降至最低。
- 尖峰IOPS：在效能受到限制之前、磁碟區可用的IOPS/TiB最大數量。
- 預期IOPS配置：無論是已配置空間或已用空間、都會考量預期的IOPS。此欄位可控制磁碟區的預期IOPS是否取決於已配置或已使用的磁碟區大小。在Keystone中、所有的QoS計算都是根據已用空間。
- 尖峰IOPS配置：無論是已配置空間或已用空間、都會考慮使用尖峰IOPS。此欄位可控制磁碟區可用的尖峰IOPS是否取決於已配置或已使用的磁碟區大小。在Keystone中、所有的QoS計算都是根據已用空間。
- 絕對最小IOPS：如果磁碟區大小非常小、將套用至磁碟區的預期IOPS數目最低、否則會導致不可接受的IOPS數目。此值的預設值為「Extreme」為1、000、「Premium」為500、其他服務層級則為75。

  > 這不是IOPS密度（例如75 IOPS/TiB）、而是絕對最小IOPS數。

如需詳細資訊、請參閱 "使用調適性QoS原則群組"。

調適性QoS原則的設定

調適性QoS原則的設定因服務層級而異。

至尊服務層級的設定

Extreme服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：100GiB、0.1TiB
- 最大Volume大小：10TiB

優質服務層級的設定

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* 命令範例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：500GiB、0.5TiB
- 最大Volume大小：50TiB

效能服務層級的設定

效能服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：500GiB、0.5TiB
- 最大Volume大小：80TiB

價值服務層級的設定

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* 命令範例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小Volume大小：1TiB
- 最大Volume大小：100TiB

建議使用**Volume**大小

此處說明的每個服務層級的最小和最大磁碟區大小、可為磁碟區提供最佳的IOPs和延遲值。在這些準則之外建立太多磁碟區、可能會對這些磁碟區的效能造成負面影響。

區塊大小計算

請在使用下列設定來計算區塊大小之前、先注意以下幾點：

- IOPS/TiB = Mbps/TiB除以（區塊大小* 1024）
- 區塊大小以KB / IO為單位
- TIB = 1024GiB；GiB = 1024MiB；MIB= 1024KiB；KiB = 1024Bytes；根據基礎2
- TB = 1000GB；GB = 1000MB；MB = 1000KB；KB = 1000Bytes；根據基礎10

若要計算A服務層級的處理量、例如「Extreme」服務層級：

- IOPS上限：12、288
- 每I/O區塊大小：32KB
- 最大處理量=（12288 * 32 * 1024）/（101010* 1024）= 384MBps / TiB

如果某個磁碟區有700GiB的邏輯已用資料、可用的處理量將是：

「最大處理量= 384 * 0.7 = 268.8MBps」

服務層級的容量需求

每個服務層級的容量需求、與儲存服務（例如檔案、區塊和物件儲存）不同。

檔案和區塊服務的最低容量需求

下表說明每個訂閱所允許的最小容量和遞增容量。每個服務層級的最低容量定義為在Keystone銷售提案中相同。在訂閱開始時、或是訂閱的附加服務、或是在訂閱期間重新分配之後、超過最低容量的容量也會在表格中進

行結構化。

容量	極致	優質	效能	標準	價值
最小容量[以TiB為單位]	25			100	
訂閱開始時允許的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	25			25	
訂閱期間可作為附加元件的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	25			25	

物件儲存的最低容量需求

您可以在下表中查看物件儲存服務的最低容量需求：

容量	資料分層	物件	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
最小容量[以TiB為單位]	不適用	500	4.	4.
訂閱開始時允許的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	不適用	100	1.	1.
訂閱期間可作為附加元件的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	不適用	100	1.	1.

容量調整

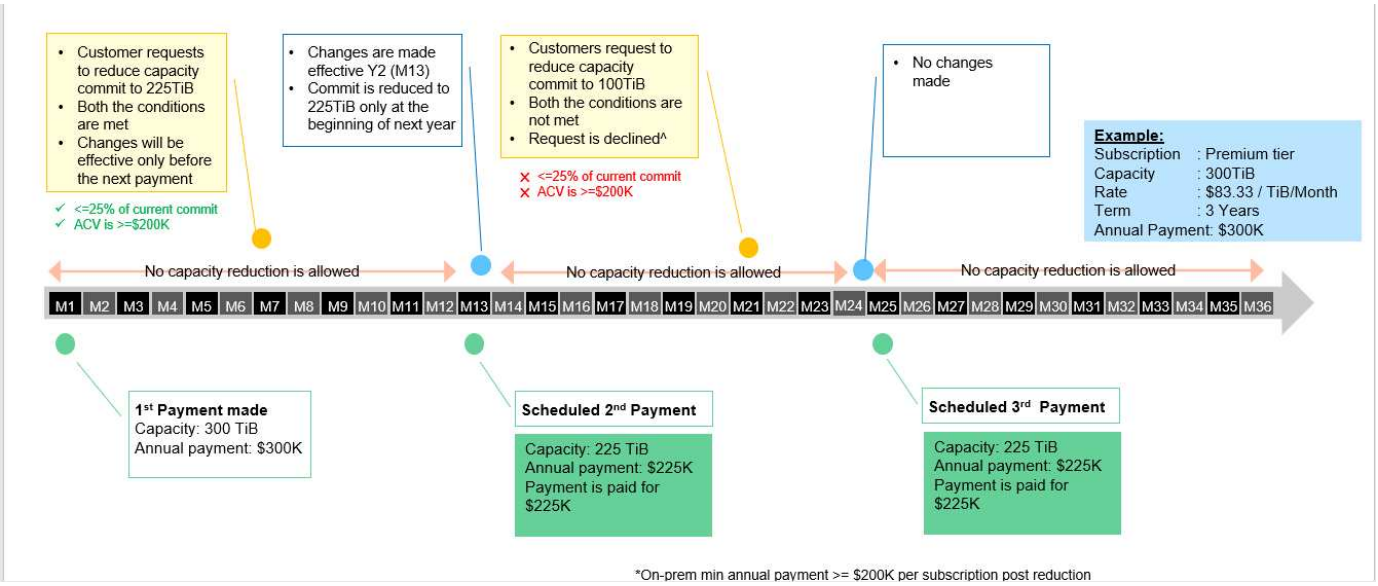
請注意下列容量調整條款：

- 除了合約期限的最後90天外、您可以在期限內隨時新增容量、並依照上一節表格所述的每個服務層級遞增。只要獲得服務續約同意、即可在合約期限的最後90天內新增容量和/或服務。無論是增加容量、內部部署或雲端的新服務、都能與現有術語共存。在啟用新服務之後、傳送給您的發票會反映出修訂後的帳單。在訂閱期間、任何時候都無法減少雲端服務的承諾容量。同時、在合約期間內、已承諾的內部部署服務容量和已承諾的支出、可根據下節_Capacity re少_中所定義的特定條件來減少。
- 每個站台均提供20%的突發容量。任何突發流量使用量只會在該計費期間計費。如果您需要超過 20% 的額外連絡要求、請聯絡支援部門。
- 承諾的容量可在合約期間內變更、僅在特定條件下變更、如以下章節_Capacity re少_所述。

- 允許在訂閱期間增加容量或變更為更高的服務層級。不過、不允許從較高的服務層級移至較低的服務層級。
- 在服務期限的最後90天內、任何變更要求都必須將服務續約至少一年。

容量減量

容量減量（每年）適用於_年度預付款模式及內部部署。不適用於雲端服務或混合雲服務。它提供內部部署容量的資源、每次訂購的服務層級最多可減少25%。每年可進行一次此項減量、以在下一年度計費期間開始時生效。在期限內、內部部署服務的年度付款金額應在超過20萬美元的時間內隨時支付、以利利用容量減量。由於此計費模式僅支援內部部署、因此無法將內部部署的支出重新分配給雲端服務。下圖顯示年度容量減量的範例。

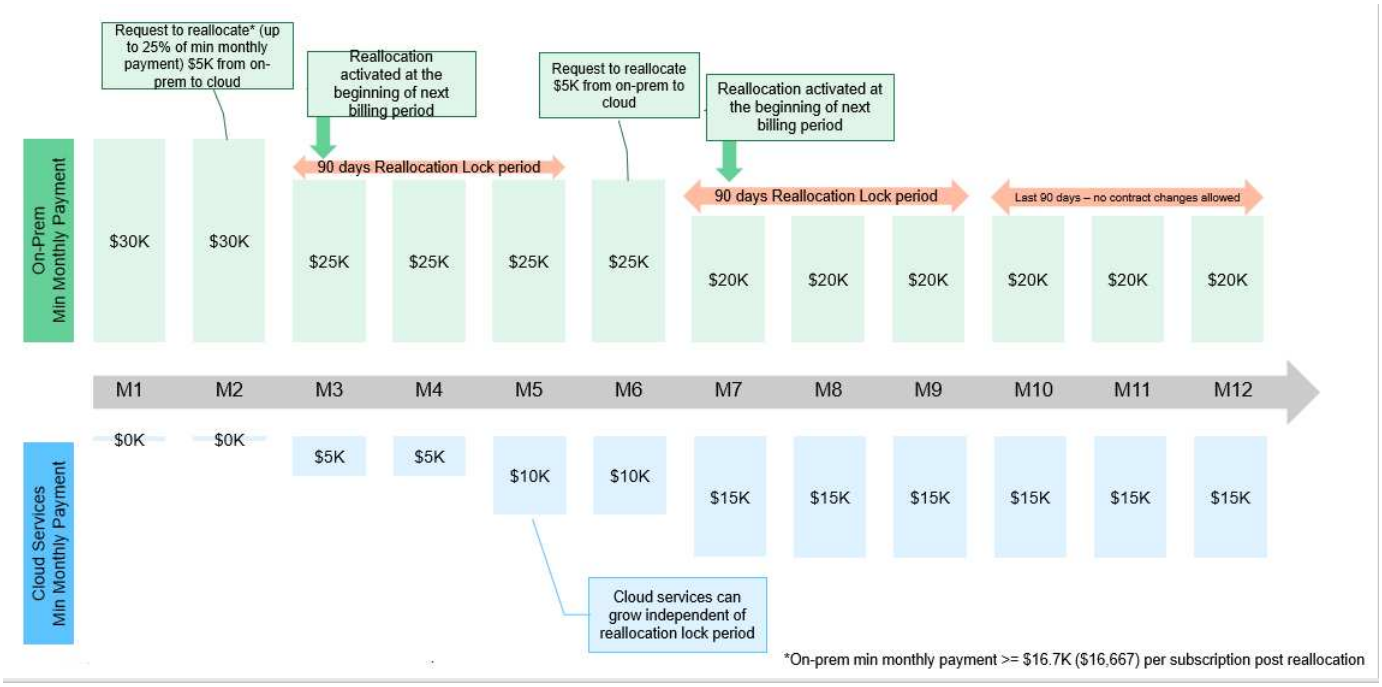


每季重新分配支出

訂購層級的要求與條件：

- 僅適用於ARREAR模式的每月帳單。
- 僅適用於承諾1、2或3年期限的訂閱。
- 應透過Keystone購買顯示和顯示功能。Cloud Volumes ONTAP Cloud Backup Service
- 最多25%的現有內部部署服務型每月付款可用於重新分配至雲端服務。
- 內部部署、服務型每月付款金額應在期限內隨時大於等於16.7K美元、以利重新分配。
- 重新分配要求僅在重新分配前一個啟動日期起90天後生效。
- 無法從雲端服務重新分配至內部部署。
- 客戶或合作夥伴應在下次計費週期前至少一週、將重新分配的要求正式提交至Keystone Success Manager（KSM）。
- 新的申請只會在下一個計費週期生效。

以下圖片說明每季重新分配支出的範例：


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

帳單

Keystone定價

支援可預測且預先定價的儲存訂閱方案。NetApp Keystone

如果您偏好營運支出（營運支出）消費模式、而非資本支出（資本支出）或租賃模式、您可以選擇Keystone隨成長付費模式、以因應靈活且可擴充的消費需求。

Keystone提供您下列帳單管理功能：

- 您可以根據 IOPS 和延遲承諾容量來支付費用、以滿足各種工作負載需求。不同的效能服務層級：Extreme、Premium、Performance、Standard、Value、 物件可讓您根據購買的服務層級來管理儲存設備。
- 它提供可預測的計費方式、可針對已提交的容量、以及針對可變（突發）容量使用量的「依使用量付費」。
- 您可以針對硬體、核心作業系統及支援選擇套裝組合價格、只需支付一美元 / TiB 的價格。每種儲存類型、檔案、區塊、物件或雲端儲存服務都有一張發票。
- 選擇靈活的服務條款與付款條件：您可以選擇每個站台12個月、25TiB或更多。之後、您可以自動續約12個月。

Keystone計費是根據已提交的容量和可變的突發消耗量來計算。

如需Keystone支援的不同容量資訊、請參閱 "Keystone中支援的儲存容量"。

根據已提交的容量進行計費

根據Keystone服務訂閱中所承諾的容量來計算費用（Keystone）NetApp Keystone 。

承諾容量是指您與NetApp /合作夥伴所接受的單一訂閱中各種服務的容量。此容量會在每個Keystone訂單上註明、而且會計費、無論實際使用量為何。

如需Keystone支援的不同容量資訊、請參閱 "Keystone中支援的儲存容量"。

根據耗用容量進行計量

Keystone也會根據您在服務使用期間所耗用的容量進行計量。

作爲Keystone服務部署的一部分，NetApp會持續監控和衡量服務的使用量。系統每五分鐘會產生一筆使用量記錄、詳述您訂閱的目前使用容量。這些記錄會在計費期間內彙總、以產生發票和使用報告。

如需Keystone支援的不同容量資訊、請參閱 "Keystone中支援的儲存容量"。

根據尖峰使用量進行計費

根據您訂閱的服務層級已確認容量、根據突發容量（亦即您所耗用的容量）來計算費用。NetApp Keystone

當耗用容量大於服務層級的已認可容量時、系統會記錄突發消耗、並據此收費。產生的每個使用記錄都會執行此程序。因此、「暴增使用量」反映出您的過度使用容量在承諾容量之外的數量和使用期限。

如需Keystone支援的不同容量資訊、請參閱 "Keystone中支援的儲存容量"。

Keystone計費的其他案例

複製磁碟區的收費

如果將磁碟區複製到ONTAP 支援區中、並將其用於備份及還原資料、您可以繼續使用複本、而無需支付任何額外費用。然而、貴企業長期用於任何其他用途的複製磁碟區則需支付費用。

附註：

- 在建立複製磁碟區的前 24 小時內、不會考慮使用複製磁碟區；在此期間不會產生任何費用。
- 如果新資料未寫入磁碟區、則不考慮使用標準和價值服務層級的複製磁碟區。例如、在備份或還原使用案例中、從複製磁碟區備份或還原資料不會變更複製磁碟區本身的資料、也不會將其視為使用量。

進階資料保護計費

進階資料保護功能使用 NetApp MetroCluster 功能、在兩個實體分隔的叢集之間鏡射資料。對於鏡射式集合體、資料會在每個叢集上寫入兩次。MetroClusterKeystone服務會獨立收取每一端的使用費用、因此會產生兩個相同的使用記錄。附加費用會套用至訂閱中的所有容量、無論資料是位於來源、或是鏡射或無鏡射的資料。

如果您透過ONTAP 《系統管理程式》（System Manager）或Active IQ Unified Manager 《統一化管理程式》（Unified Manager）監控叢集、您可能會發現這些工具和Keystone上報告的使用量差異。System Manager和Unified Manager不會在鏡射（遠端）叢集上報告磁碟區、因此會報告Keystone服務報告的使用量數據一半。

站台A和站台B是MetroCluster 以不一樣的組態設定。當使用者在站台 A 中建立 10TB 的磁碟區時、站台 B 會建立相同的 10TB 磁碟區Keystone可識別每個站台的10TB使用量、總計增加20TB。System Manager和Unified Manager會報告站台A中建立的10TB磁碟區、但不會在站台B中報告10TB磁碟區

此外、在具有進階資料保護的Keystone系統上建立的所有磁碟區、都會被計入進階資料保護的使用量、無論這些磁碟區是否為鏡射。

暫用磁碟區收費

有時 ONTAP 、當搬移 Volume 時、會由現象開發出暫用（ TMP ） Volume 。這些暫存磁碟區的壽命很短、而且不會測量這些磁碟區的使用量以供計費。

計費和調適性 QoS 原則

Keystone會根據服務層級來衡量使用量。每個服務層級都與特定的調適性服務品質（QoS）原則相關聯。在部署期間、系統會通知您訂閱的Keystone服務的每個QoS原則詳細資料。在儲存管理作業期間、請確定您的磁碟區已根據訂閱的服務層級指派適當的QoS原則、以避免發生非預期的計費。如需 ONTAP 更多有關 QoS 原則的資訊、請參閱 "透過 QoS 總覽來保證處理量"。

SnapMirror 目的地收費

SnapMirror目的地Volume的定價受來源所指派服務層級的QoS原則規範。但是、如果來源沒有相關聯的 QoS 原則、則會根據可用的最低服務層級來計費目的地。

LUN 計費

對於LUN、則遵循與QoS原則所管理的磁碟區相同的計費模式。如果在 LUN 上設定個別的 QoS 原則、則：

- LUN 的大小會根據該 LUN 的相關服務層級來計算、以供使用。
- 磁碟區中剩餘空間（如果有）會根據在磁碟區上設定之服務層級的 QoS 原則來收費。

系統和根磁碟區

系統和根磁碟區會在Keystone服務的整體監控中受到監控、但不會計入或計費。這些磁碟區的使用量可免除計費。

帳單排程

Keystone訂閱每月和每年收費。

每月帳單

發票每月寄出一次。在下一個月內、系統會寄送一張發票給您提供服務的月份。例如、您在一月份使用的服務發票會在二月初寄送。此發票包含已確認容量的費用、以及任何突發使用量（若適用）。

每年計費

每個訂購年度開始時、系統會產生一張發票、以支付已確認容量的最低付款額。它會在訂閱開始日期產生。另一張發票會在訂閱季度結束時寄出、並將該季任何突發使用量的適用費用加總。如果已提交的容量在訂閱期間有所變更、則會在同一天針對該訂閱年其餘時間的按比例最低付款額寄送發票。計費是從提交容量變更生效的那一天開始計算。

Keystone中的運作模式

供應服務的供應模式有兩種：合作夥伴營運模式和客戶營運模式。NetApp Keystone

- 合作夥伴營運模式：合作夥伴或服務供應商為終端客戶提供服務。對於NetApp而言、合作夥伴是相關的合約方。租戶是合作夥伴的客戶、與NetApp並無計費關係。合作夥伴經營的模式具有多租戶環境、租戶和終端客戶/租戶都有自己的訂閱、由合作夥伴支付。合作夥伴管理員會為所有租戶執行管理工作。
- 客戶營運模式：身為客戶、您可以根據所選的效能層級和儲存服務類型、訂閱Keystone服務。NetApp定義了架構和產品、並在您的內部部署Keystone。您需要透過儲存設備和IT資源來管理基礎架構。身為客戶、您是NetApp或合作夥伴/服務供應商的租戶或子租戶。根據您的合約、您可以提出服務要求、由NetApp或您的服務供應商處理。端點的系統管理員可以在您的站台（環境）執行系統管理工作。這些工作與您環境中的使用者有關。

整個服務生命週期的角色與責任

- * 合作夥伴營運模式 * ：角色與責任的比例取決於您與服務供應商或合作夥伴之間的 SLA 。如需相關資訊、請聯絡您的服務供應商。
- * 客戶營運模式 * ：下表摘要說明整體服務生命週期模式、以及客戶營運環境中與其相關的角色與責任。

工作	**NetApp**	客戶
安裝及相關工作 • 安裝 • 設定 • 部署 • 正式上線	✓	無
系統管理與監控 • 監控 • 報告 • 執行管理工作 • 警示	無	✓
營運與最佳化 • 管理容量 • 管理效能 • 管理 SLA	無	✓

工作	**NetApp**	客戶
支援 • 支援客戶 • 硬體中斷修正 • 軟體支援 • 升級與修補程式	✓	無

如需部署的詳細資訊、請參閱 "Keystone基礎架構" 和 "用於部署的元件"。

Keystone基礎架構

Keystone基礎架構

本節說明NetApp Keystone 適用於NetApp和客戶營運環境的不完整基礎架構、架構和管理應用程式。

Keystone基礎架構、設計、技術選擇及元件產品、完全由NetApp提供。NetApp 保留採取下列行動的權利：

- 選擇、替代或重新規劃產品。
- 視情況而定、以新技術更新產品。
- 增加或減少產品容量以符合服務需求。
- 修改架構、技術及 / 或產品、以符合服務需求。

Keystone基礎架構包含多個元件、例如下列元件：

- 包含儲存控制器的Keystone基礎架構。
- 管理及操作服務的工具、例如 OpsRamp 、 Active IQ VMware 及 Active IQ Unified Manager VMware 等。

儲存平台

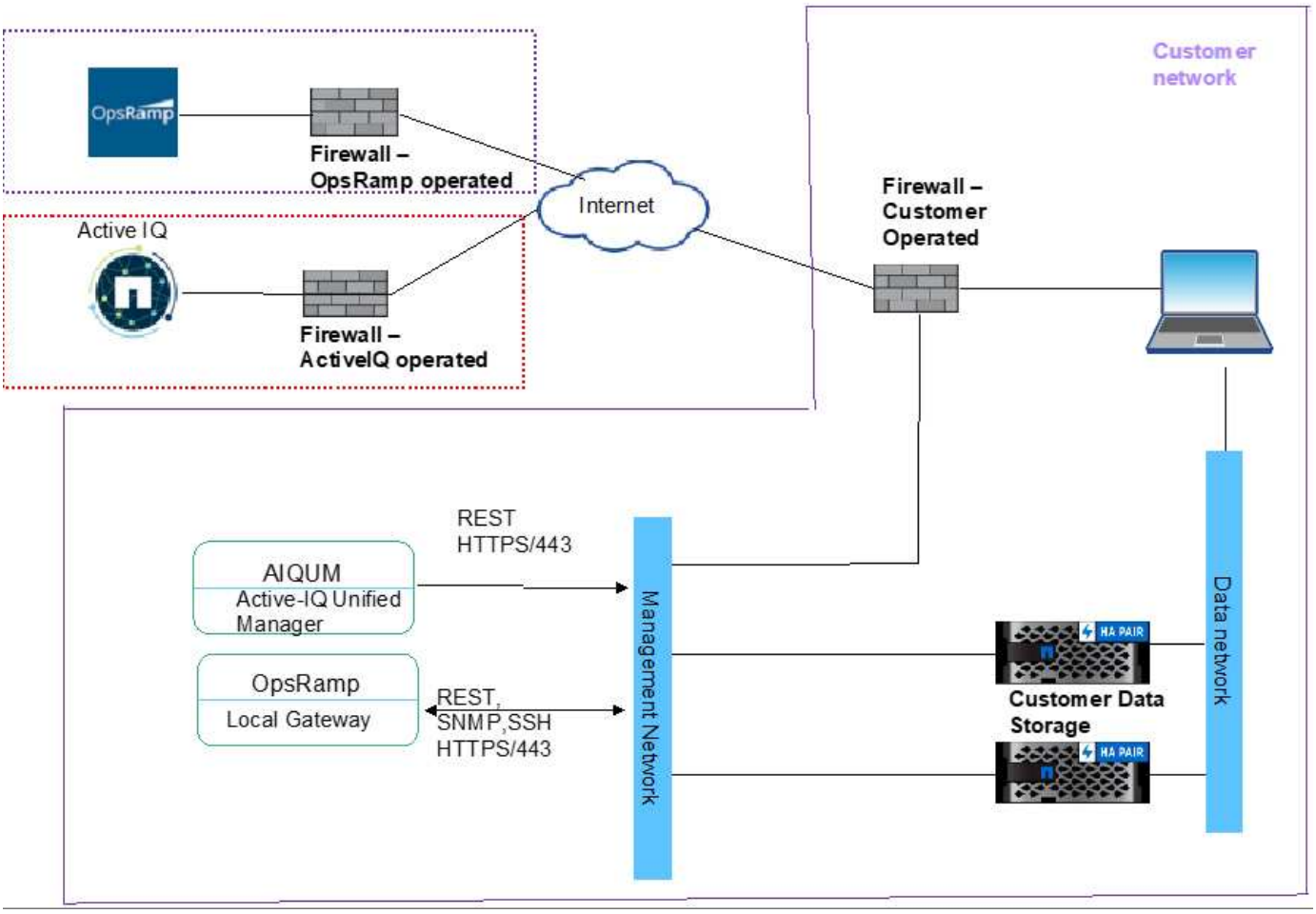
企業應用程式需要儲存平台來支援快速的資源配置工作流程、維持持續可用度、以低延遲維持高工作負載、提供更高效能、並支援與主要雲端供應商的整合。NetApp有多種產品和技術可支援這些需求。對於Keystone服務、NetApp使用AFF 了各種功能的不穩定平台。StorageGRID

監控工具

在Keystone客戶操作服務中、您的站台會安裝儲存基礎架構和監控工具。儲存基礎架構包含支援初始訂單所需的儲存硬體、並可於稍後訂購更多儲存設備。

除了儲存設備之外、還配置了兩種監控工具來監控儲存設備和使用量。

- OpsRamp本機閘道：OpsRamp是雲端型應用程式、用於監控您的網路。它內建與NetApp儲存平台的整合功能、可收集環境資料並監控網路。此服務是在使用安裝在您站台上的本機閘道與雲端入口網站通訊的協助下啟用。以取得相關資訊
- Keystone Data Collector：Keystone Collector為Keystone客戶提供帳單服務。此應用程式隨Active IQ Unified Manager 附於NetApp。每ONTAP 五分鐘會StorageGRID 定期從VMware及VMware控制器收集資料。資料會經過處理、中繼資料Active IQ 會透過AutoSupport 用於產生帳單資料的流程機制、傳送到集中式的資料湖。所學專業：電子商務（電子商務）Active IQ客戶入口網站可讓您登入、並檢視您的Keystone訂閱訂閱的訂閱與使用詳細資料。Active IQ Digital Advisor



如需詳細資訊、請參閱 "Keystone與Active IQ Digital Advisor"。

用於部署的元件

本節列出在NetApp Keystone 您的環境中啟用「支援功能」所需的元件。

站台需求

有些站台特定的需求、例如空間、機架、PDU、電力、 以及散熱、以及此處討論的其他網路和安全需求。

空間

用於裝載Keystone基礎架構設備的場地空間（由客戶提供）。NetApp 會根據最終組態提供重量規格。

機架

客戶營運產品中的四個柱式機架（由客戶提供）。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可以視需求提供機架。NetApp 提供 42 個深機架。

PDU

您應提供電力分配單元（PDU）、連接至兩個獨立且受保護的電路、並具有足夠的C13插座。在客戶營運的產品

中、在某些情況下、需要 C19 插座。在NetApp營運的產品中、NetApp或客戶可視需求提供PDU。

強大威力

您應該提供所需的電力。NetApp 將根據 200V 額定值（典型 A 、 Max A 、典型 W 、最大 W 、電源線類型、和數量）。所有元件都有備援電源供應器。NetApp 將提供機櫃內的電源線。

散熱

NetApp 可根據最終組態和需求、提供散熱需求規格（一般 BTU 、最大 BTU ）。

儲存虛擬機器

儲存虛擬機器（儲存VM）應搭配下列項目部署、以支援Keystone訂閱的監控和計量。Keystone Collector需要一個儲存VM；OpsRamp閘道則需要另一個儲存VM

- Keystone收集器-用於收集使用量標準：
  - VCPU：4.
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：200 GB
- OpsRamp閘道–用於即時監控+ ONTAP Keystone GSSC的遠端支援
  - VCPU：8.
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：100 GB

部署選項

Keystone Collector可透過下列方法進行部署：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 客戶提供Red Hat Enterprise Linux 7或8或CentOS 7 Linux伺服器、而Keystone軟體則是透過「.rpm」安裝程序來安裝。

OpsRamp閘道部署於下列組態：

- VMware OVA範本（需要VMware vCenter Server 6.7或更新版本）
- 的可開機.ISO安裝程式
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 核心型虛擬機器（Linux KVM）

網路

下列服務需要傳出存取、才能執行Keystone Collector和OpsRamp閘道的作業和維護作業：

- support.netapp.com（使用資料上傳）

- keystone.netapp.com（軟體更新）
- hub.Docker（IO）（軟體更新）

根據客戶需求和使用的儲存控制器、NetApp可在客戶的站台提供10 GB、40 GB和100 GB的連線能力。

NetApp僅為NetApp提供的基礎架構裝置提供所需的收發器。您應該提供客戶裝置所需的收發器、以及連接至NetApp提供之Keystone基礎架構裝置的纜線。

遠端存取需求

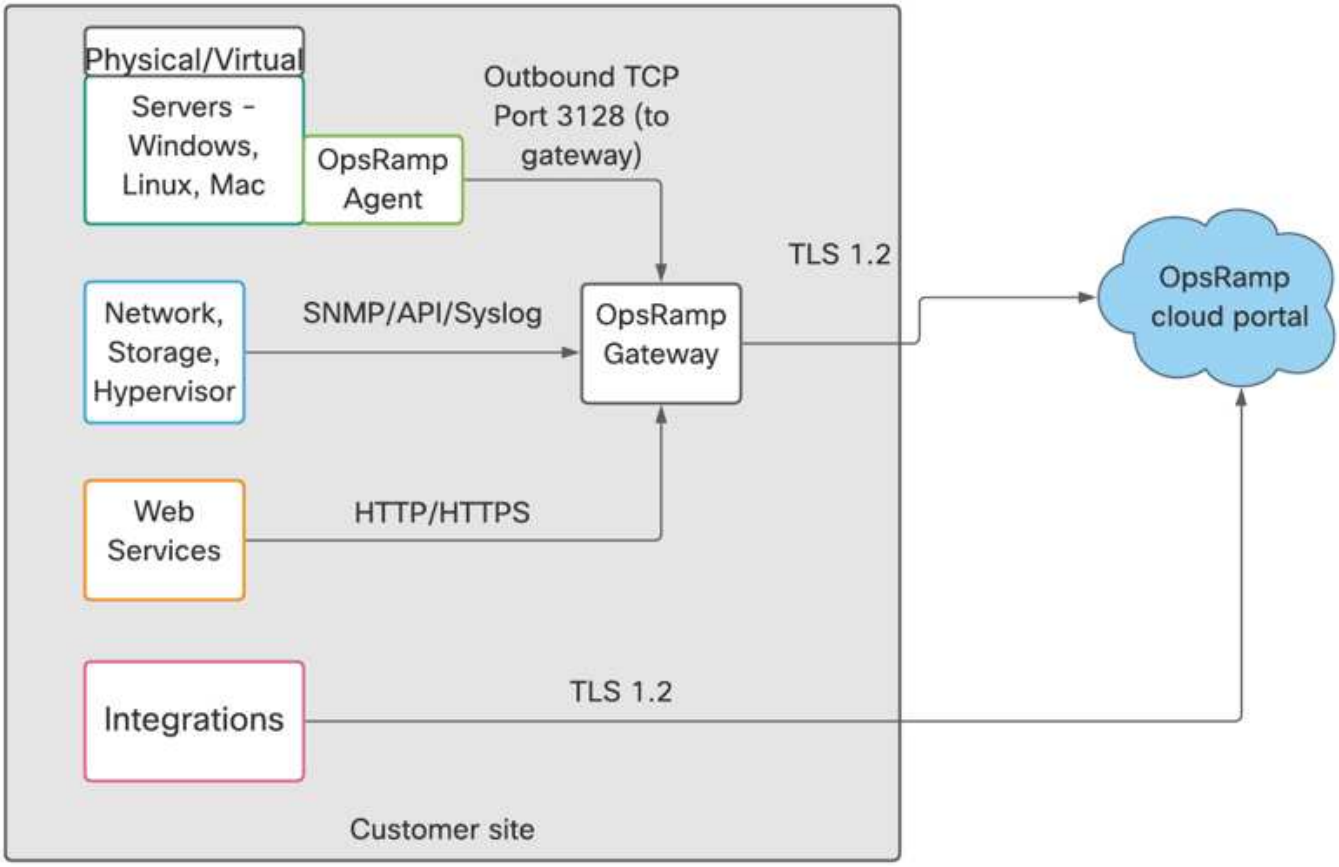
客戶資料中心安裝的儲存基礎架構或客戶擁有的代管服務、以及Keystone作業中心之間、都需要網路連線。客戶負責提供運算與虛擬機器、以及網際網路服務。網路設計應採用安全的傳輸協定、而防火牆原則將由NetApp與客戶雙方核准。

NetApp需要存取安裝用於監控和管理的硬體和軟體元件、才能為Keystone客戶提供監控和計費等服務。最常見的方法是建立與客戶網路的虛擬私有網路（VPN）連線、並存取所需的資料。為了克服客戶從開啟防火牆連接埠到新服務所產生的任何作業複雜度、監控工具會啟動外部連線。NetApp雲端應用程式（例如OpsRamp和期望）會使用此連線來執行各自的服務。此方法符合客戶的要求、即不開放防火牆連接埠、但可存取此服務的監控元件。

OpsRamp是監控應用程式

OpsRampa是SaaS型應用程式、Keystone用來探索、監控及持續管理資產。OpsRamp可讓NetApp的監控團隊遠端為部署Keystone的客戶提供遠端監控與管理服務。

此工具具備豐富且強大的功能、可用來探索IT環境中常用的資產、例如應用程式、伺服器、網路裝置、容器及其他資源。這項遠端管理服務可輕鬆部署於不同位置、快速收集資料、並可在集中式儀表板上輕鬆檢視。如需更多關於OpsRamp.方案的資訊、請造訪 https://docs.opsramp.com/。



在OpsRamp架構中、集中式SaaS應用程式有兩個不同的元件、如圖所示。在監控站台上、可能有OpsRamp本機閘道從資產收集資料、或是要監控之資源中的OpsRamp代理程式、或是結合本機閘道和代理程式。

OpsRamp雲端入口網站是SaaS型應用程式、可從安裝在客戶所在地的代理程式或本機閘道收集中繼資料、處理中繼資料、並在儀表板上顯示觀察結果。Keystone監控團隊會定期監控此儀表板以取得深入見解。

OpsRamp集中化工具與OpsRamp本機閘道可協同運作、以監控及管理資產。集中式工具會發出命令、而本機閘道則會對命令執行動作、收集資料、然後將其傳回集中式入口網站。

安裝在客戶站台上的OpsRamper本機閘道提供多項優點、例如：

- 無需在所有資產上安裝OpsRamp代理程式。
- 這些資產只能指向本機閘道、該閘道可以彙總警示並傳送至集中式入口網站。
- 客戶可以限制及監控本機閘道上的傳入和傳出流量、而不允許在不同裝置上部署OpsRamp代理程式流量。

OpsRamp安全性

OpsRamp符合SOC 2 Type II等標準、並託管於符合ISO 27001和SOC 1 Type I安全性、可用度和機密性標準的第1層資料中心供應商。

此外、OpsRamps還提供Keystone的下列安全功能：

- OpsRamps會維護使用者活動的記錄、而Keystone則可針對使用者活動產生臨機操作或排程報告。
- 所有從OpsRamps閘道到OpsRamps雲端入口網站的通訊都會以TLS加密。

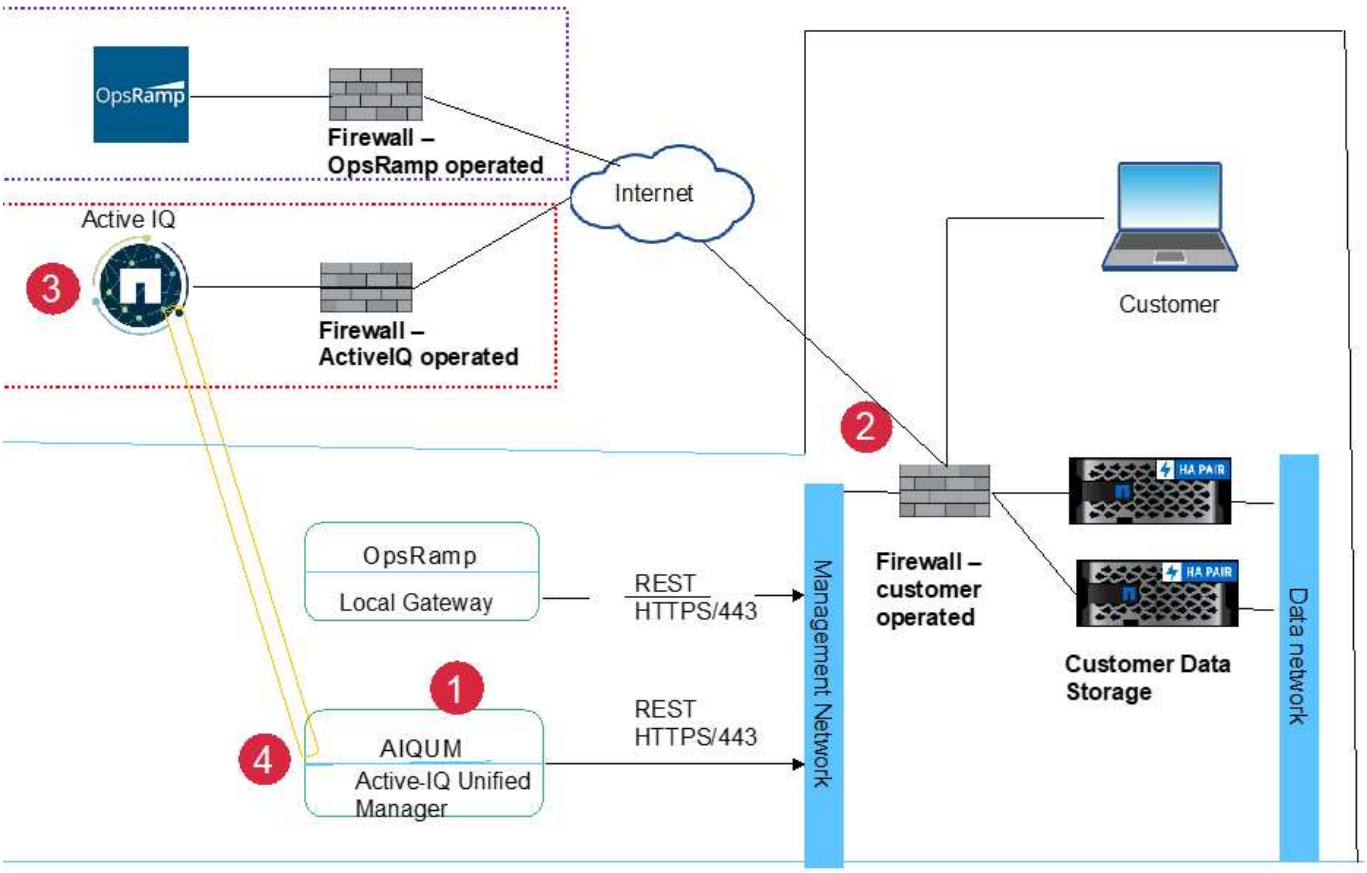
- 閒置資料和傳輸中資料會使用TLS加密。
- OpsRamp提供Keystone的雙因素驗證選項。
- OpsRamp實作角色型存取控制、讓Keystone能夠建立多個角色、並將適當的權限指派給使用者。

Keystone資料流

Keystone系統會遇到流經Keystone Collector流量和監控資料流的資料流。

Keystone Collector資料流

Keystone Collector會啟動對儲存控制器的REST API呼叫、並定期取得控制器的使用詳細資料。

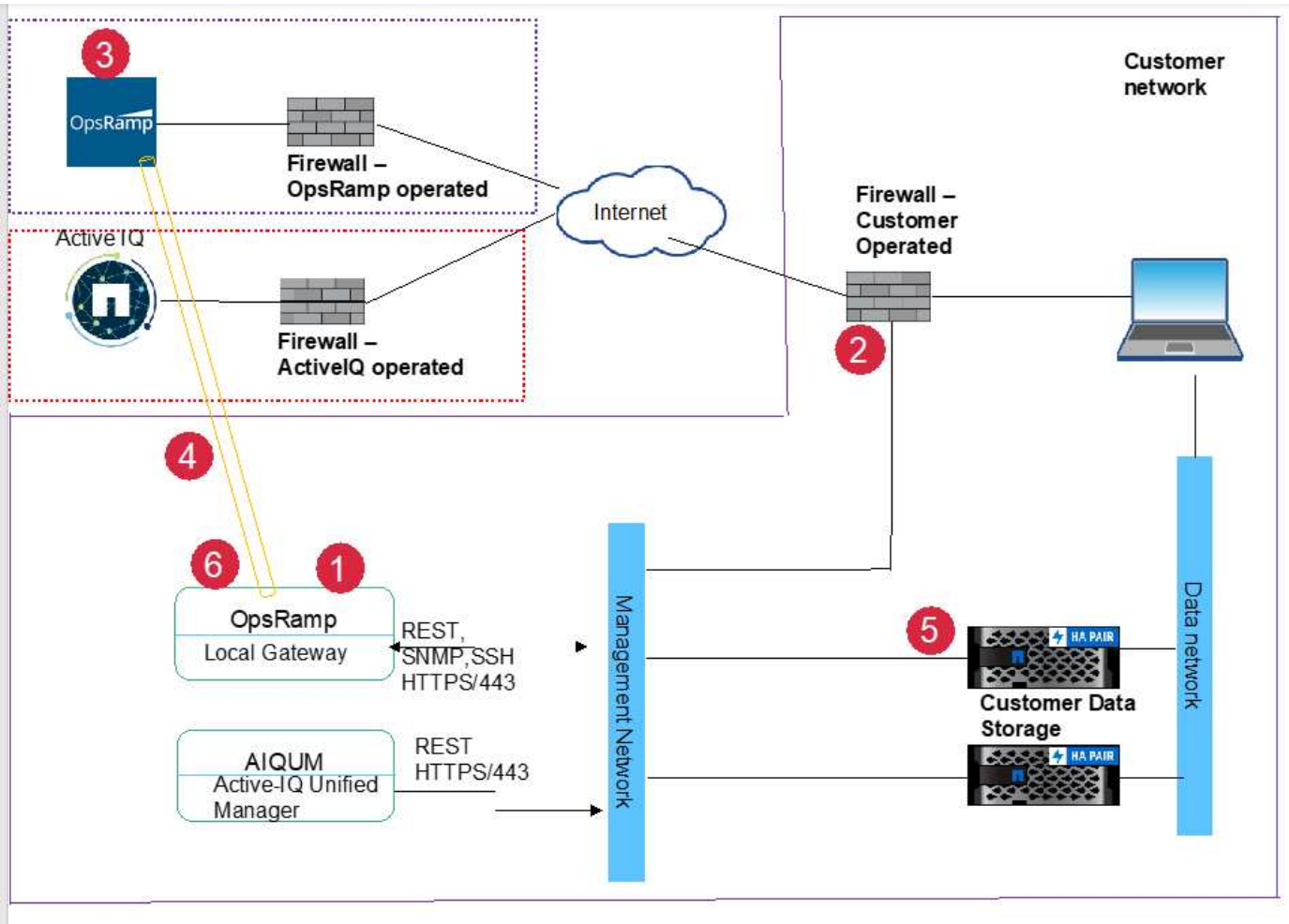


圖例

1. NetApp Collector會啟動HTTPS工作階段至Active IQ雲端入口網站。
2. 由客戶操作的防火牆允許連線。
3. 這個解決方案可接受連線、並建立通往NetApp Collector的通道。Active IQ
4. NetApp收集器會建立REST API工作階段至儲存控制器的管理連線、取得環境資料、並將其傳送至Active IQ該入口網站。

監控資料流

持續監控儲存基礎架構的健全狀況、是Keystone服務最重要的功能之一。為進行監控、Keystone使用OpsRamp、這需要遠端存取客戶的網路。下圖說明OpsRamper工具如何保護遠端存取客戶位置的安全。



圖例

1. OpsRamper閘道會啟動TLS工作階段、前往雲端中的OpsRamper雲端入口網站。
2. 由客戶操作的防火牆允許連線。
3. 雲端中的OpsRamp伺服器接受連線。
4. 在OpsRamp雲端入口網站和OpsRamp本機閘道之間建立TLS通道。
5. NetApp控制器會使用SNMP傳輸協定傳送警示、或回應OpsRamp本機閘道的API要求。
6. OpsRamp本機閘道會使用之前建立的TLS工作階段、將這些警示傳送至其雲端入口網站。

NetApp全球服務支援中心

利用NetApp全球服務與支援中心（GSSC）、《成功案例》（SESS- Success Manager）和《支援服務》（SESS- Service Delivery Manager）來執行支援服務。NetApp Keystone NetApp Keystone NetApp Keystone

NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）

NetApp 可遠端為 NetApp Keystone 客戶提供營運服務。這些服務涵蓋各種儲存管理活動的營運領域。這些服務包括資產與組態管理、容量與效能管理、變更管理、事件、事件與問題管理、服務要求履行及報告。NetApp會視需要展現控管狀態和支援證據。

其他資訊與支援聯絡人

NetApp全球服務與支援中心（GSSC）團隊主要支援NetApp Keystone 服務給客戶。您可以使用下列資訊聯絡支援團隊。

- 全球服務聯絡人：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- 如果您有需要提報的待處理個案/問題單、請傳送電子郵件至下列其中一個地址：keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp使用OpsRamp,這是一種雲端型遠端閘道解決方案,可主動監控NetApp Keystone 及連線至該環境進行疑難排解。如需 OpsRamp 的相關資訊、請參閱 https://www.opsramp.com/#。

> 在合作夥伴營運模式中、租戶和租戶的服務要求會指派給合作夥伴的服務台。合作夥伴的支援工具可能已與 OpsRamp 和 GSSC 應用程式整合。只有 L3 問題會透過 GSSC 提報給 NetApp 。

如需詳細資訊、請參閱：

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 產品文件https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

GSSC監控

NetApp全球服務與支援中心（GSSC）可監控您產品和訂閱服務的健全狀況、提供遠端支援、並與Keystone Success Manager合作。所有監控相關Keystone訂購訂單相關產品的人員、均為美國公民土壤。

Keystone Success Manager是美國美國公民土壤。您NetApp Keystone 的《不確定協議》中有明確的責任。

如需相關資訊、請參閱 "美國公民支援（USCS）"。

Keystone服務可讓您做更多工作

Keystone與Cloud Manager

如果您在Keystone訂閱中購買雲端服務、您可以透過Cloud Manager存取及管理這些服務。

身為Keystone客戶、如果您Cloud Volumes ONTAP 訂閱的是功能不全的資訊、您可以使用Keystone服務來為Cloud Volumes ONTAP 您的使用情況充電、並透過Cloud Manager檢視您的帳單與使用詳細資料。

為此、您應該建立一或多個Cloud Manager帳戶、並將其與Keystone帳戶連結。透過Keystone購買雲端服務時、您必須將Cloud Manager帳戶的詳細資料提供給Keystone Success Manager。如此一來、您就能透過Keystone訂閱、正確計量雲端服務使用量並為其充電。

如需詳細資訊、請參閱 Cloud Manager 文件中的下列連結：

- "Keystone訂閱"
- "管理基礎概念訂閱"

Keystone與Active IQ Digital Advisor

如果您訂閱NetApp Keystone 了「支援服務」、您可以在Active IQ Digital Advisor 「支援服務」儀表板上檢視您的使用報告和圖表。利用此功能、您可以檢視儲存即服務（STaaas）詳細資料、以及您所擁有NetApp基礎架構的相關資訊。Active IQ Digital Advisor利用可建立詳細報告的功能、可提供單一儀表板檢視、清楚掌握容量使用情況和趨勢資料。Active IQ Digital Advisor您也可以透過Active IQ Digital Advisor NetApp管理Keystone訂閱、以便訂購新服務、並更新任何現有服務的容量。

如需 Active IQ Digital Advisor 數位顧問的詳細資訊，請參閱 "Active IQ Digital Advisor 數位顧問文件"。

如需資料流的詳細資訊、請參閱 "監控工具"。

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。